S_1 மற்றும் S_2 கணங்களின் மீதான தொடர்புகளை வரையறுக்கும் விதிகள் ஒரே மாதிரியாக உள்ளது. ஆனால் கணங்கள் வெவ்வேறானவை. தொடர்பு R_1, கணம் S_1 ல் சமச்சீர் தொடர்பன்று. அதே சமயம் தொடர்பு R_2, கணம் S_2 ல் சமச்சீர் தொடர்பாகும். இதன் மூலம் தொடர்பை வரையறுக்கும் விதிகள் மட்டுமன்றி எந்தக் கணத்தின் மீது வரையறுக்கப்படுகிறது என்பதுவும் முக்கியமானது என்பது புலப்படுகிறது. எனவே தொடர்பை வரையறுக்கும்போது தொடர்புக்கான விதியுடன் தொடர்புக்கான கணத்தைப் பற்றிய முழு விவரமும் இன்றியமையாதது.

$\{(1,1),(2,2),(3,3),(1,2)\}$ எனும் தொடர்பு $\{1,2,3\}$ என்ற கணத்தின் மீது வரையறுக்கப்பட்டால் அது தற்சுட்டாகும்; $\{1,2,3,4\}$ என்ற கணத்தின் மீது வரையறுக்கப்பட்டால் அது தற்சுட்டாகாது.

விளக்க எடுத்துக்காட்டுகள் 1.4

1. $X = \{1, 2, 3, 4\}$ மற்றும் $R = \{(1, 1), (2, 1), (2, 2),(3, 3), (1, 3), (4, 4), (1, 2),(3, 1)\}$. இங்கு $(1, 1),(2, 2),(3, 3)$ மற்றும் $(4, 4)$ ஆகிய அனைத்தும் R –ல் இருப்பதால் அது தற்சுட்டாகும்.மேலும் ஒவ்வொரு உறுப்பு $(a, b) \in R$ -க்கும் உறுப்பு $(b, a) \in R$ -ல் இருப்பதால் அது சமச்சீராகும். ஆனால் $(2, 1), (1, 3) \in R$ மற்றும் $(2,3) \notin R$ என அமைந்துள்ளதால் இது கடப்பு தொடர்பு ஆகாது. எனவே R என்பது சமானத் தொடர்பன்று.

2. தளத்தில் அமைந்துள்ள அனைத்து நேர்க்கோடுகளின் கணம் P என்க. P மீதான தொடர்பு R ஆனது l எனும் நேர்க்கோடு m எனும் நேர்க்கோட்டிற்கு இணையாக இருந்தால் $l\,R\,m$ என வரையறுக்கப்படுகிறது. இத்தொடர்பு தற்சுட்டு, சமச்சீர் மற்றும் கடப்பு ஆகுமென்பதால் இது சமானத் தொடர்பு ஆகும்.

3. ஓர் குடும்பத்திலுள்ள குழந்தைகளோடு (2 மகள் மற்றும் 1 மகன்) பெற்றோர்கள் இருக்கும் கணம் A என்க. a என்பவர் b–இன் சகோதரியாக இருந்தால் தொடர்பு R ஆனது aRb என வரையறுக்கப் படுகிறது என்க. சற்றே இத்தொடர்பை மிகுந்த கவனத்துடன் நோக்குவோம். வழக்கமாக எந்தப் பெண்ணும் தனக்குத்தானே சகோதரி எனக் கருதுவதில்லை. எனவே அது தற்சுட்டில்லை. மேலும் அது சமச்சீரும் அல்ல. மேலும் தெளிவாக இது கடப்பு தொடர்பும் அல்ல, எனவே இது சமானத் தொடர்பும் அல்ல (ஆனால் கணத்தினை குடும்பத்திலுள்ள பெண்கள் மட்டும் கொண்டுள்ள கணம் என மாற்றும்போது சமச்சீர் தொடர்பாக மாறும். கடப்பாக மாறாது.

4. இயல் எண்களின் கணத்தில், $x + 2y = 21$ எனில் தொடர்பு R ஆனது xRy என வரையறுக்கப்படுகிறது. தொடர்பினை வெளிப்படையாக எழுதும்போது தொடர்பு R ஆனது $\{(1,10),(3, 9), (5, 8),(7, 7), (9, 6), (11, 5), (13, 4), (15, 3),(17, 2), (19, 1)\}$ எ னு ம் கணமாகும். இங்கு $(1, 1) \notin R$ என்பதால் தற்சுட்டு இல்லை; $(1, 10) \in R$ ஆனால் $(10,1) \notin R$ என்பதால் சமச்சீரல்ல. $(3,9),(9,6) \in R$ ஆனால் $(3, 6) \notin R$, எனவே தொடர்பு கடப்பும் அல்ல.

5. $X = \{ 1, 2, 3, 4\}$ மற்றும் $R = \phi$ என்க. இங்கு ϕ ஒரு வெற்று கணமாகும். $(1,1) \notin R$ என்பதால் அது தற்சுட்டு அல்ல. $(y, x) \notin R$ என்று அமையும் வகையில் (x, y) என ஒரு உறுப்பினை R –ல் காண இயலாது என்பதால் இந்தத் தொடர்பு "சமச்சீர் அல்ல" என்பதனை ஏற்க இயலாது. ஆகையால் இது சமச்சீர் தொடர்பாகும். இதே போன்று இது கடப்பும் ஆகும்.

6. அனைத்துத்தொடர்பு எப்போதும் சமானத் தொடர்பாகும்.

7. வெற்று தொடர்பினைச் சமச்சீர் மற்றும் கடப்பு தொடர்பாகக் கருதலாம்.

8. ஒரு தொடர்புக்கான கணத்தில் ஒற்றை உறுப்பு மட்டும் இருந்தால் அதனைக் கடப்புத் தொடர்பாகக் கருதலாம்.

இப்போது மேலும் சில சிறப்புத் தொடர்புகளைப் பற்றி தெரிந்து கொள்வோம்.

XI_Maths_Ch1_V-1_TM.indd 20 11/11/2024 12:12:45